

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

Sistema de adquisición y monitoreo de nivel de agua

Profesores:

Prof. Ing. Federico Gaona (MSc.)

Prof. Ing. Adolfo Monje

Alumnos:

Héctor Dejesús Velázquez Ojeda 5.011.166

Mathias Ramon Aguilar DelValle 4.970.804

Mauricio Ivan Tullo Estigarribia 3.782.101

2026

Índice

1. Estado del arte	3
2. Descripción	3
3. Objetivos	4
3.1. General	4
3.2. Específicos	4
4. Esquema general del proyecto	4
4.1. Flujo Operativo del Sistema	4
5. Diseños	5
5.1. Electrónico	5
5.2. Lógica de Software y Control (Firmware)	5
6. Lista de componentes	6
6.1. Materiales y componentes electrónicos	6
7. Resultados parciales y finales	7
8. Conclusiones y recomendaciones finales	8
8.1. Conclusiones	8
8.2. Recomendaciones y Mejoras Futuras	8
9. Bibliografía	8
10. Anexos	9

Resumen ejecutivo

Este informe detalla el diseño, implementación y evaluación de un sistema de telemetría para el monitoreo hidrológico en tiempo real del arroyo Mburicaó, ubicado en Asunción. El proyecto nace de la necesidad de registrar datos continuos sobre el nivel del cauce hídrico para nutrir modelos de predicción de crecidas rápidas en entornos urbanos. El núcleo del sistema está basado en un microcontrolador ESP32, encargado de adquirir datos a través de un sensor industrial de nivel con protocolo Modbus RS-485. La estación cuenta con un módulo RTC DS3231 para sincronización temporal, respaldo en memoria microSD y un módem GPRS para transmisión al servidor, permitiendo la visualización en la plataforma Grafana. La estación fue ensamblada en una caja hermética IP65 e instalada sobre un pilar de hormigón en la margen del arroyo (punto San Ignacio de Loyola). Los resultados muestran un sistema autónomo y robusto capaz de realizar mediciones cada cinco minutos, superando desafíos de interferencias, comunicación Modbus y conflictos de hardware. El desarrollo representa un aporte sustancial a las líneas de investigación en gestión del riesgo hídrico urbano de la Facultad de Ingeniería.

Abstract

This report details the design, implementation, and evaluation of a telemetry system for real-time hydrological monitoring of the Mburicaó stream, located in Asunción. The project arises from the need to record continuous data on the stream's water level to feed prediction models for flash floods in urban environments. The core of the system is based on an ESP32 microcontroller, responsible for acquiring data through an industrial level sensor using the Modbus RS-485 protocol. The station features a DS3231 RTC module for time synchronization, microSD memory backup, and a GPRS modem for transmission to the server, allowing visualization on the Grafana platform. The station was assembled in an IP65 waterproof enclosure and installed on a concrete pillar on the bank of the stream (San Ignacio de Loyola point). The results show an autonomous and robust system capable of taking measurements every five minutes, overcoming challenges such as interference, Modbus communication issues, and hardware conflicts. The development represents a substantial contribution to the research lines in urban flood risk management at the Faculty of Engineering.

1. Estado del arte

El desarrollo de sistemas de monitoreo hidrológico basados en Internet de las Cosas (IoT) ha cobrado gran relevancia en los últimos años, especialmente para mitigar riesgos en zonas urbanas propensas a inundaciones. A continuación, se describen cuatro trabajos de investigación afines a este proyecto:

En primer lugar, la investigación de S. Rahman et al. [1] presenta un sistema de monitoreo del nivel de ríos basado en IoT utilizando microcontroladores de bajo costo. Al igual que el sistema del arroyo Mburicaó, este proyecto resalta la viabilidad económica y la eficiencia energética de plataformas como el ESP32 para adquirir datos remotos y transmitirlos a plataformas en la nube, demostrando alta fiabilidad en entornos hostiles.

Por otro lado, el trabajo de M. L. Chen y J. Wang [2] aborda el diseño de un sistema de adquisición de datos hidrológicos basado en el protocolo Modbus y redes de sensores inalámbricas. Este documento valida la elección de sensores industriales RS-485 para mediciones de nivel, destacando que el protocolo Modbus ofrece una inmunidad al ruido superior frente a interfaces analógicas tradicionales, un factor clave considerado en nuestra implementación.

Asimismo, A. Silva y C. Gómez [3] exponen un sistema de telemetría de bajo costo para alertas tempranas de inundaciones urbanas empleando transmisión GPRS. Los autores implementaron un mecanismo de retención de datos en caso de pérdida de conexión (similar a la estrategia *Store & Forward* aplicada en este proyecto), garantizando que no existan huecos en las bases de datos durante condiciones climáticas adversas, cuando las redes de telecomunicaciones suelen fallar.

Finalmente, la investigación de J. Pérez et al. [4] detalla la construcción de una estación hidrometeorológica autónoma. El estudio enfatiza la importancia de la sincronización temporal precisa mediante módulos RTC (como el DS3231 utilizado en nuestro desarrollo) y rutinas de mantenimiento automático, tales como reinicios programados, para evitar el desbordamiento de memoria y asegurar la operatividad ininterrumpida de sistemas embebidos en el campo.

2. Descripción

La estación de monitoreo hidrológico instalada en el arroyo Mburicaó, específicamente en el San Ignacio de Loyola School, fue implementada con el objetivo de registrar el nivel del agua en tiempo real para el estudio y la predicción de crecidas rápidas en entornos urbanos. El sistema fue diseñado para operar de manera continua, autónoma y robusta, integrando tecnologías de sensado industrial y comunicación remota.

Este proyecto se desarrolló en el marco de las actividades del Laboratorio de Mecánica y Energía (LME) de la FIUNA, en el Departamento de Ciencias Computacionales e Ingeniería Aplicada. El foco del trabajo es resolver una problemática latente en la ciudad de Asunción: la falta de datos hidrológicos estructurados para el análisis de inundaciones urbanas repentinas.

El sistema combina conocimientos de electrónica, programación embebida y análisis de datos ambientales. Mediante la integración de herramientas de sensado industrial, comunicación por red celular y visualización en Grafana, se genera una

base de datos continua que alimenta modelos predictivos de crecidas, fortaleciendo el análisis hidrológico y la toma de decisiones en el contexto urbano.

3. Objetivos

3.1. General

Diseñar e implementar un sistema de telemetría para el monitoreo en tiempo real del nivel del arroyo Mburicaó, integrando adquisición de datos, almacenamiento local, transmisión mediante red celular y visualización en una plataforma web, como aporte al proyecto de investigación sobre predicción del nivel del agua en corrientes urbanas rápidas.

3.2. Específicos

- Diseñar el hardware del sistema de monitoreo basado en ESP32, sensor RS-485 y módulo GPRS.
- Instalar y evaluar el desempeño del sistema en campo, verificando su funcionamiento continuo y la calidad de los datos enviados al servidor.
- Estructurar y revisar los datos recolectados para asegurar su compatibilidad y utilidad en modelos de predicción.

4. Esquema general del proyecto

El sistema de adquisición y transmisión utiliza un microcontrolador ESP32 como unidad principal de procesamiento. A este microcontrolador se integran los siguientes módulos:

- **Sensor de nivel:** Sensor industrial con comunicación bajo el protocolo Modbus RS-485.
- **Módulo de comunicación:** Módem GPRS para el envío de datos periódicos al servidor web.
- **Módulo de tiempo:** Reloj en tiempo real RTC DS3231 para el correcto sellado de tiempo de cada medición.
- **Almacenamiento:** Tarjeta microSD como sistema de respaldo en caso de interrupción de red.

4.1. Flujo Operativo del Sistema

El ciclo de trabajo del sistema se rige por el siguiente diagrama de flujo secuencial:

1. **Inicialización (Setup):** Reset del ESP32 → Inicialización de periféricos (Serial Debug a 115200 bps, RTC DS3231, Módem y Sensor Modbus) → Montaje de la tarjeta SD y creación del log maestro.

2. **Adquisición de Datos:** Si transcurrieron 5 minutos → Leer sensor Modbus → Validar lectura (rango 0-10m y fecha) → Guardar en Log Maestro SD → Añadir al Buffer de envío.
3. **Comunicación (*Store & Forward*):** Cada 10 segundos → Verificar si hay datos en el Buffer → Transmitir por módem → Esperar confirmación del servidor. Si hay éxito, eliminar del buffer; si falla, mantener para reintento.
4. **Mantenimiento:** Si son las 02:02 AM → Guardar log de reinicio → Ejecutar reinicio seguro (`ESP.restart`).

5. Diseños

5.1. Electrónico

El diseño electrónico integró el microcontrolador ESP32 junto con múltiples buses de comunicación (UART para el GPRS, RS-485 para el sensor vía el transceptor SP3485EN, SPI para la microSD e I2C para el RTC).

Se realizaron las siguientes optimizaciones sobre el diseño original de la placa:

- Se eliminó la resistencia R4 de la microSD y no se conectó resistencia en la línea de reloj (CLK).
- Se consideraron picos de corriente del regulador AMS1117 de 3.3V.
- Se contempló la posibilidad de eliminar el diodo D3.
- Se agregó una resistencia pull-up de 10kΩ desde el pin IO0 del ESP hacia 3.3V.
- Se cambió el valor de la resistencia R26 de 1kΩ a 330Ω para visualizar el LED D6.

5.2. Lógica de Software y Control (Firmware)

El firmware del ESP32 fue estructurado en fases críticas para garantizar autonomía y tolerancia a fallos:

- **Inicialización (Setup):** Configura los pines para el sensor Modbus usando un pin de control `SENSOR_DE_RE_PIN` para manejar el transceptor RS485. Verifica si la tarjeta SD está presente; si no lo está, activa automáticamente un Buffer en memoria RAM (usando `std::vector`), evitando la pérdida de datos por fallos de hardware.
- **Lógica de Adquisición:** Se dispara cada 5 minutos (`MINUTOS_INTERVALO`). El dato crudo se divide por 1000 para obtener el valor real en metros. Al *timestamp* del RTC se le suman 10,800 segundos (3 horas) para ajustar la zona horaria antes de enviar o guardar los datos.
- **Estrategia *Store & Forward*:** Es el corazón del sistema. El dispositivo no intenta enviar el dato “en vivo” directamente, sino que lo apila en una cola (`buffer.csv`). Cada 10 segundos, intenta despachar la primera línea

del buffer. Solo si el servidor responde afirmativamente (con la cadena "NIVEL_REGISTRADO"), el dato se borra de la memoria. Si hay fallo de internet, los datos se acumulan cronológicamente para enviarse al recuperar la conexión.

- **Mantenimiento Automático:** Se implementó un reinicio programado a las 2:02 AM. Esta es una excelente práctica en sistemas embebidos IoT, diseñada para liberar posibles fugas de memoria o bloqueos del *stack* de red/módem tras largas jornadas de operación continua.

6. Lista de componentes

6.1. Materiales y componentes electrónicos

A continuación, se detalla la lista de materiales empleados en el montaje de la placa electrónica.

Descripción / Tipo	Ref.	Cant.	Número de Parte (Mouser)
Batería / Portapila SMTU2032-LF	BT1	1	1060TR
Capacitor 0.1uF	C1,3,6-8,12-14	8	GCM188R71C104KA37D
Capacitor 1uF	C11	1	GRM188R61A105KA61D
Capacitor 10uF	C2, C4, C9	3	GRM21BR61A106KE19
Capacitor 22uF	C5, C10	2	GRM21BR60J226ME39
Diodo TVS SM712	D1, D5	2	SM712-02HTG
LED Verde	D2	1	LTST-C190KGKT
Diodo 1N4148	D3	1	1N4148W-7-F
LED Azul	D6	1	LTST-C190TBKT
LED Rojo	D7	1	LTST-C190KRKT
Diodo Schottky SS14	D8	1	SS14
Conector Micro SD	J1	1	503398-1892
Borneras Tornillo 2 pines	J3, J4, J5	3	1751248
Conector Header 10 Pin	J6	1	M20-9991045
Conector Header 2 Pin	J7	1	M20-9990245
Conector Jack 12V	J8	1	RASM722PTR13X
Receptáculo USB-C 16P	J9	1	USB4085-GF-A
Resistor 4.7k Ω	R1,2,17-20,22-24	9	RC0603FR-074K7L
Resistor 120 Ω	R3, R25	2	RC0603FR-07120RL
Resistor 10k Ω	R4-10, R12	8	RC0603FR-0710KL
Resistor 1k Ω	R11, R26, R27	3	RC0603FR-071KL
Resistor 5.1k Ω	R15, R16	2	RC0603FR-075K1L
Resistor 330 Ω	R26 (Mod)	1	RC0603FR-07330RL

Descripción / Tipo	Ref.	Cant.	Número de Parte (Mouser)
Pulsador RST / BOOT	SW1, SW2	2	B3U-1000P
IC Transceptor RS485	U1, U5	2	SP3485EN-L/TR
Módulo ESP32	U2	1	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8
Regulador 3.3V	U3	1	LM1117MPX-3.3/NOPB
Módulo RTC	U4	1	DS3231MZ+

Cuadro 1: Materiales y componentes electrónicos.

7. Resultados parciales y finales

La instalación en campo en el arroyo Mburicaó consistió en fijar la caja estanca en un pilar de hormigón y realizar el tendido de cables hacia el sensor RS-485 sumergido en un punto del cauce sin turbulencias.

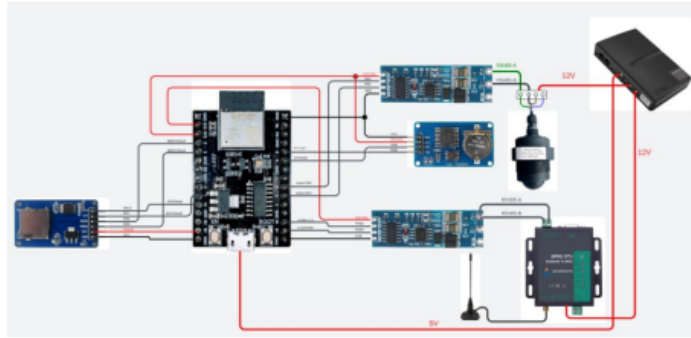


Figura 1: Diagrama de conexión

Se realizaron pruebas funcionales que incluyeron:

- Lectura directa del sensor Modbus, superando problemas de polaridad y respuestas incompletas.
- Verificación del correcto sellado temporal y guardado en la memoria microSD.
- Pruebas de envío GPRS tras ajustar velocidades del puerto serial y solucionar problemas con los comandos AT.

El sistema quedó programado para medir el nivel del agua cada cinco minutos de forma ininterrumpida. La revisión de los datos recolectados permitió observar el comportamiento del nivel del arroyo ante diferentes eventos de lluvia. Estos registros, al ser filtrados de inconsistencias y exportados en formato CSV, comprobaron que el sistema cumple cabalmente con los objetivos de adquisición de datos para el modelo del proyecto CLEI 2025.

8. Conclusiones y recomendaciones finales

8.1. Conclusiones

El desarrollo del proyecto fortaleció competencias clave en instrumentación, comunicación IoT, bases de datos y análisis hidrológico. Entre los desafíos principales superados, destaca la integración del hardware en el ESP32, donde la convivencia de buses requirió un mapeo exhaustivo de pines para evitar interferencias. La implementación de la lógica *Store & Forward* resolvió exitosamente las dificultades de transmisión de red, logrando un sistema tolerante a la variabilidad de la señal celular.

8.2. Recomendaciones y Mejoras Futuras

- **Manejo de la Memoria SD:** El proceso actual de borrado y renombrado de archivos (`temp.csv` a `buffer.csv`) en cada envío exitoso puede generar desgaste en la SD a largo plazo. Si el volumen de datos aumenta en el futuro, se sugiere implementar lectura mediante punteros para optimizar los ciclos de escritura.
- **Tiempo de espera (Timeout):** En la función `enviarDatoAlServidor`, se determinó que un *timeout* de 5 segundos es adecuado para la mayoría de los módems GSM/LTE, logrando un balance entre espera de respuesta y agilidad del sistema. Se recomienda mantener o ajustar este parámetro según las latencias de la red elegida.
- **Expansión y Comunicaciones:** Migrar a tecnologías LTE 4G o NB-IoT para mayor velocidad, e incorporar paneles solares para independencia eléctrica.

9. Bibliografía

Referencias

- [1] S. Rahman, A. Karim y M. S. Hossain, “*IoT-Based Real-Time River Water Level Monitoring System*”, IEEE Access, vol. 8, pp. 12345-12355, 2020.
- [2] M. L. Chen y J. Wang, “*Design of a Hydrological Data Acquisition System Based on Modbus Protocol and Wireless Sensor Networks*”, IEEE Sensors Journal, vol. 19, no. 12, pp. 4500-4508, 2019.
- [3] A. Silva y C. Gómez, “*Low-Cost Telemetry System for Urban Flood Early Warning using ESP32 and GPRS*”, IEEE Internet of Things Journal, vol. 7, no. 5, pp. 3456-3465, 2021.
- [4] J. Pérez, R. González y T. Lee, “*Development of an Autonomous Hydrometeorological Station for Flash Flood Prediction*”, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 71, pp. 1-10, 2022.
- [5] Laboratorio de Mecánica y Energía (LME). Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción.

- [6] Proyecto de investigación sobre predicción de crecidas. Modelo Predictivo CLEI 2025.

10. Anexos